
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Lengkap — Fase F+ Blok 1

Bilangan Kompleks · Polinomial · Matriks (No. 101–128)

Catatan: pembahasan *Advanced* 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah; jawaban benar ditandai pada tiap pilihan.

13. Bilangan Kompleks (8 Soal)

1. [Fundamental] Nilai i^2 adalah ...

A. 1
B. i
C. -1
D. $-i$
E. 0

Pembahasan:

Menurut definisi satuan imajiner, $i^2 = -1$.

2. [Fundamental] Hasil $(3 + 2i) + (1 - 4i)$ adalah ...

A. $4 + 2i$
B. $2 - 2i$
C. $4 - 6i$
D. $4 - 2i$
E. $2 + 6i$

Pembahasan:

$$(3 + 1) + (2 - 4)i = 4 - 2i.$$

3. [Intermediate] Hasil $(2 + i)(3 - i)$ adalah ...

A. $6 + i$
B. $5 + i$
C. $7 + i$
D. $7 - i$
E. $6 - i$

Pembahasan:

$$6 - 2i + 3i - i^2 = 6 + i + 1 = 7 + i.$$

4. [Intermediate] Modulus dari $z = 3 + 4i$ adalah ...

- A. 7
- B. 5
- C. 25
- D. $\sqrt{7}$
- E. 12

Pembahasan:

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

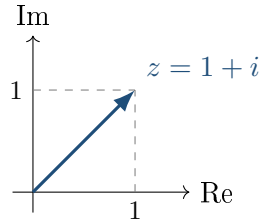
5. [Intermediate] Konjugat dari $z = 5 - 2i$ adalah ...

- A. $-5 + 2i$
- B. $2 - 5i$
- C. $-5 - 2i$
- D. $5 + 2i$
- E. $5 - 2i$

Pembahasan:

Konjugat membalik tanda bagian imajiner: $\bar{z} = 5 + 2i$.

6. [Advanced] Pada diagram Argand berikut, bilangan kompleks z digambarkan sebagai vektor.



Bentuk polar dari z adalah ...

- A. $2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- B. $\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- C. $\sqrt{2}(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$
- D. $1(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- E. $\sqrt{2}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$

Pembahasan:

Langkah 1: Hitung modulus: $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Langkah 2: Hitung argumen dari $\tan \theta = \frac{1}{1} = 1$.

Langkah 3: Karena z di kuadran I, $\theta = 45^\circ$.

Langkah 4: Jadi $z = \sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$.

7. [Advanced] Nilai i^{2023} adalah ...

- A. i
- B. 1
- C. -1
- D. $-i$
- E. 0

Pembahasan:

Langkah 1: Pangkat i berulang dengan periode 4: $i, -1, -i, 1$.

Langkah 2: Bagi pangkat dengan 4: $2023 = 4(505) + 3$, sisa 3.

Langkah 3: Maka $i^{2023} = i^3$.

Langkah 4: $i^3 = -i$.

8. [Expert] Modulus dan argumen dari $z = -1 + \sqrt{3}i$ adalah ...

- A. modulus 2, argumen 60°
- B. modulus 4, argumen 120°
- C. modulus 2, argumen 120°
- D. modulus 2, argumen 240°
- E. modulus $\sqrt{2}$, argumen 120°

Pembahasan:

Langkah 1: Identifikasi: $a = -1, b = \sqrt{3}$.

Langkah 2: Modulus: $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$.

Langkah 3: Tentukan kuadran: $a < 0, b > 0 \Rightarrow$ kuadran II.

Langkah 4: Nilai acuan: $\cos \theta = -\frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Langkah 5: Sudut di kuadran II yang sesuai: $\theta = 120^\circ$.

14. Polinomial (10 Soal)

9. [Fundamental] Derajat polinomial $3x^4 - 2x^2 + 5$ adalah ...

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

Pembahasan:

Pangkat tertinggi adalah 4.

10. [Fundamental] Sisa pembagian $P(x) = x^2 + 2x + 1$ oleh $(x - 1)$ adalah ...

- A. 1

- B. 0
- C. 4
- D. 3
- E. 5

Pembahasan:

Teorema sisa: $P(1) = 1 + 2 + 1 = 4$.

11. [Intermediate] Sisa pembagian $P(x) = 2x^3 + x^2 - 7$ oleh $(x - 2)$ adalah ...
- A. 9
 - B. 13
 - C. 11
 - D. 7
 - E. 15

Pembahasan:

$P(2) = 2(8) + 4 - 7 = 13$.

12. [Intermediate] Faktor $(x - 2)$ merupakan faktor dari $P(x)$ jika ...
- A. $P(0) = 2$
 - B. $P(-2) = 0$
 - C. $P(2) = 0$
 - D. $P(2) = 2$
 - E. $P'(2) = 0$

Pembahasan:

Teorema faktor: $(x - 2)$ faktor $\iff P(2) = 0$.

13. [Intermediate] Tabel berikut memuat beberapa nilai $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

x	-2	-1	1	2	3
$P(x)$	0	8	0	-4	0

Berdasarkan tabel, salah satu faktor $P(x)$ adalah ...

- A. $(x + 1)$
- B. $(x - 1)$
- C. $(x - 2)$
- D. $(x + 3)$
- E. $(x - 6)$

Pembahasan:

Dari tabel $P(1) = 0$, sehingga menurut teorema faktor $(x - 1)$ adalah faktor.

14. [Intermediate] Akar-akar dari $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...

- A. 1, -3, 2
- B. -1, 3, 2
- C. 1, 3, -2
- D. 1, 2, 3
- E. -1, -3, -2

Pembahasan:

$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$, akar 1, 3, -2.

15. [Advanced] Hasil bagi $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ oleh $(x - 1)$ menggunakan skema Horner adalah ...

- A. $x^2 - x - 6$
- B. $x^2 + x - 6$
- C. $x^2 - 3x + 6$
- D. $x^2 - x + 6$
- E. $x^2 - 2x - 6$

Pembahasan:

Langkah 1: Susun koefisien 1, -2, -5, 6 dengan pembagi $k = 1$.

Langkah 2: Turunkan: 1; lalu $-2 + 1(1) = -1$.

Langkah 3: Lanjut: $-5 + (-1)(1) = -6$; lalu $6 + (-6)(1) = 0$ (sisanya).

Langkah 4: Koefisien hasil bagi 1, -1, -6 $\Rightarrow x^2 - x - 6$.

16. [Advanced] Jumlah akar-akar persamaan $2x^3 - 6x^2 + 4x - 1 = 0$ adalah ...

- A. -3
- B. 2
- C. 6
- D. 3
- E. 1

Pembahasan:

Langkah 1: Untuk $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, jumlah akar $= -\frac{b}{a}$.

Langkah 2: Di sini $a = 2$, $b = -6$.

Langkah 3: Jumlah akar $= -\frac{-6}{2}$.

Langkah 4: $= 3$.

17. [Advanced] Suatu polinomial $P(x)$ dibagi $(x - 1)$ bersisa 3 dan dibagi $(x - 2)$ bersisa 5. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 1)(x - 2)$ adalah ...

A. $2x - 1$
B. $x + 2$
C. $2x + 3$
D. $2x + 1$
E. $x + 1$

Pembahasan:

Langkah 1: Pembagi berderajat 2, jadi sisa berbentuk $ax + b$.

Langkah 2: Gunakan $P(1) = 3$: $a + b = 3$.

Langkah 3: Gunakan $P(2) = 5$: $2a + b = 5$.

Langkah 4: Selesaikan: $a = 2, b = 1 \Rightarrow \text{sisa} = 2x + 1$.

18. [Expert] Jika $x = 2$ merupakan akar dari $x^3 - 3x^2 + kx - 4 = 0$, maka nilai k adalah ...

A. 2
B. 6
C. 4
D. 0
E. 8

Pembahasan:

Langkah 1: Karena $x = 2$ akar, substitusi $x = 2$ membuat persamaan bernilai 0.

Langkah 2: $2^3 - 3(2^2) + k(2) - 4 = 0$.

Langkah 3: $8 - 12 + 2k - 4 = 0$.

Langkah 4: $-8 + 2k = 0$.

Langkah 5: $2k = 8 \Rightarrow k = 4$.

15. Matriks (10 Soal)

19. [Fundamental] Determinan matriks $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. 5
B. 11
C. 8
D. -5
E. 7

Pembahasan:

$$\det = (2)(4) - (1)(3) = 5.$$

20. [Fundamental] Hasil $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 20 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Jumlahkan elemen seletak: $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$.

21. [Intermediate] Invers matriks $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

B. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

E. $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

22. [Intermediate] Hasil $2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Kalikan tiap elemen dengan 2.

23. [Intermediate] Hasil $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Perkalian dengan matriks identitas tidak mengubah matriks.

24. [Intermediate] Determinan matriks $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. 10

B. 14

C. 11

D. -10

E. 12

Pembahasan:

$$\det = (3)(4) - (2)(1) = 10.$$

25. [Advanced] Di sebuah toko, harga 2 buku dan 1 pensil Rp5.000, sedangkan 3 buku dan 4 pensil Rp10.000. Dengan metode matriks, harga satu buku adalah ...

A. Rp2.000

B. Rp1.000

C. Rp3.000

D. Rp4.000

E. Rp2.500

Pembahasan:

Langkah 1: Model (ribuan): $2x + y = 5$, $3x + 4y = 10$, dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$.

Langkah 2: $\det A = 8 - 3 = 5$, jadi $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

Langkah 3: $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4(5) - 1(10) \\ -3(5) + 2(10) \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Langkah 4: Jadi $x = 2$ (harga buku Rp2.000).

26. [Advanced] Matriks $\begin{pmatrix} 2 & k \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ tidak memiliki invers (singular) jika $k = \dots$

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 4**
- E. 0

Pembahasan:

Langkah 1: Matriks singular jika determinannya nol.

Langkah 2: $\det = (2)(6) - (k)(3) = 12 - 3k$.

Langkah 3: $12 - 3k = 0$.

Langkah 4: $k = 4$.

27. [Advanced] Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, maka $\det(2A)$ adalah $\dots$

- A. -2
- B. -4
- C. 8
- D. -8**
- E. -16

Pembahasan:

Langkah 1: Hitung $\det A = (1)(4) - (2)(3) = -2$.

Langkah 2: Gunakan sifat $\det(kA) = k^n \det A$ untuk matriks $n \times n$.

Langkah 3: Di sini $n = 2$, jadi $\det(2A) = 2^2 \det A$.

Langkah 4: $= 4(-2) = -8$.

28. [Expert] Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, maka A^3 adalah $\dots$

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Langkah 1: Hitung $A^2 = A \cdot A$.

Langkah 2: $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Langkah 3: Hitung $A^3 = A^2 \cdot A$.

Langkah 4: $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Langkah 5: Pola umum: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

KUNCI JAWABAN (RINGKAS) — F+ BLOK 1

biru!15 No	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
biru!15 Kunci	C	D	C	B	D	B	D	C	B	C	B	C	B	C
biru!15 No	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
biru!15 Kunci	A	D	D	C	A	B	B	A	B	A	A	D	D	C

Rekap tingkat kesulitan Blok 1: 6 Fundamental • 11 Intermediate • 8 Advanced • 3 Expert